

Actividad 0 – Contador de clics

Para practicar recrea la aplicación Contador de clics de los apuntes

Actividad 1 – Estadísticas

Crea un proyecto en Android Studio llamado **StatisticsTuNombre**.

Esta aplicación permitirá llevar la cuenta de personas, patinetes, bicicletas y coches que pasan por una calle mediante botones que permitirán sumar uno, restar uno o reiniciar el contador.



La aplicación debe mostrar un título arriba del todo que ponga "Estadísticas TuNombre".

Además, se mostrará el total y un botón para reiniciar todos los contadores y también se deben mostrar los porcentajes de cada uno de los elementos contados.

Igual que existe el componente Column, también existe el componente Row que permite organizar en fila los elementos.

Para cambiar el color de un botón se puede usar la clase Color bien indicando una de sus propiedades preestablecidas para color o bien con su constructor pasando el valor hexadecimal (alpha, rojo, verde, azul):

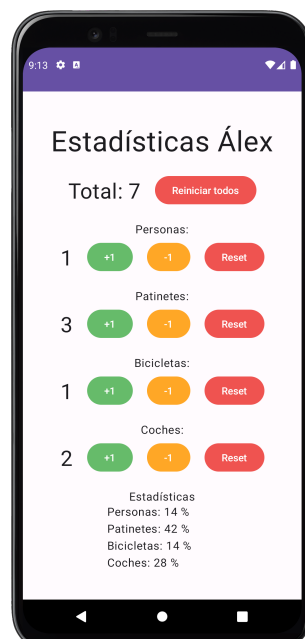
```
Button(  
    onClick = { /* TODO */ },  
    colors = ButtonDefaults.buttonColors(  
        containerColor = Color.Red,  
        contentColor = Color.DarkGray  
    )  
) { this: RowScope  
    Text( text: "BOTÓN")  
}
```

```
Button(  
    onClick = { /* TODO */ },  
    colors = ButtonDefaults.buttonColors(  
        containerColor = Color( color: 0xFFE53935),  
        contentColor = Color.White  
    )  
) { this: RowScope  
    Text( text: "BOTÓN")  
}
```

Un color se puede almacenar en una variable si se quiere reutilizar.

Se puede usar todo lo visto en los apuntes de la unidad hasta este momento.

A continuación, se muestra un ejemplo de la interfaz de la aplicación. Tu aplicación no tiene que ser idéntica a la interfaz de ejemplo.



Actividad 2 – Conversor binario

Crea un proyecto en Android Studio llamado **ConversorTuNombre**.



La aplicación debe tener un botón que generará un número decimal entre 1 y 10000. Cuando se genere el número se mostrará por pantalla.

Para realizar las conversiones se dispondrá de dos botones, uno para convertir a binario y otro para convertir a hexadecimal. Cuando se pulse uno de estos botones debe aparecer el número en hexadecimal. También tendrá un botón que borrará todos los números de la pantalla.

La aplicación debe tener en la parte inferior un texto con tu nombre.

Se puede usar todo lo visto en los apuntes de la unidad hasta este momento.

Actividad 3 – Contador pádel

Crea un proyecto en Android Studio llamado **PadelScoreTuNombre**.

Esta aplicación permitirá llevar la puntuación de un partido de pádel.

La aplicación tendrá 3 botones, uno para sumar puntos para el equipo A, otro para sumar puntos para el equipo B y un tercer botón para resetear todo a cero.

Cuando un equipo consigue 2 sets gana el partido y no se debe poder sumar puntos. En ese momento para poder sumar puntos se deberá resetear el marcador.

Igual que existe el componente Column para organizar los elementos en forma de columna, también existe el componente Row para organizarlos en fila. Se pueden incluir elementos Row dentro de un Column y también se pueden incluir elementos Column dentro de un Row.

Alinear el contenido de un Column y un Row es un poco diferente, se puede ver en las siguientes capturas:

```
Column(  
    modifier = Modifier.fillMaxSize(),  
    verticalArrangement = Arrangement.SpaceBetween,  
    horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally  
) { this: ColumnScope
```

```
Row(  
    modifier = Modifier.fillMaxWidth(),  
    horizontalArrangement = Arrangement.SpaceAround,  
    verticalAlignment = Alignment.CenterVertically  
) { this: RowScope
```

La aplicación deberá ser multi idioma: castellano, valenciano (catalán) e inglés.

Se puede usar todo lo visto en los apuntes de la unidad hasta este momento.

A continuación, se muestra un ejemplo de la interfaz de la aplicación. Tu aplicación no tiene que ser idéntica a la interfaz de ejemplo.



En el pádel la puntuación es similar a la del tenis, pero con unas pequeñas variaciones:

- Se juega al mejor de 3 sets (el equipo que gana 2 sets gana el partido).
- Para ganar un set un equipo debe ganar 6 juegos con diferencia de dos juegos, en 6-5 no acaba el set, deberá acabar en 7-5 o 7-6.
- En cada juego los dos equipos empiezan con cero puntos.
- Para ganar un juego se deben acumular puntos, cada punto ganado va subiendo el marcador de la siguiente manera: 0 → 15 → 30 → 40.
- Si se llega a 40 y el otro equipo tiene menos de 40 entonces se gana el juego.
- Si se empata a 40 puntos en un juego, el equipo que gane el siguiente punto gana el juego (punto de oro).
- Si se empata a 6 juegos se debe jugar el tie break. En el tie-break la puntuación es de 1 en 1 y el equipo que llegue a 7 puntos gana el set siempre que tenga diferencia de dos puntos, si al llegar a 7 no se tiene diferencia de 2 puntos se seguirán jugando puntos hasta conseguir esa diferencia (por ejemplo 6-7 no acaba el juego, pero 8-6 sí).